Választható feladatok
Írja a négyzetbe a választott feladat betűjelét! (A vagy B)

X. A Testfolyadékok 20 pont

Az emberi vér 7 pont

A) „A”, Rh-pozitív vércsoportú vér
B) „B”, Rh-negatív vércsoportú vér
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

A helyes válasz betűjelét írja az állítás utáni négyzetbe! Minden kérdésre egy helyes válasz adható.

1.	Vérplazmájában vércsoport-antigének találhatók.	
2.	„0”, Rh-negatív vércsoportú vérből származó vérsavó hatására kicsapódik.	
3.	Az ilyen vércsoportú anya első terhessége során Rh-összeférhetetlenség alakulhat ki.	
4.	Az ilyen vércsoportú anya második terhessége során Rh-összeférhetetlenség alakulhat ki.	
5.	Vörösvérsejtjeinek membránján az AB0 és az Rh-vércsoportrendszert tekintve összesen kétféle antigén található.	
6.	Vörösvérsejtjei szükség esetén „AB”, Rh-negatív személybe juttathatók.	
7.	Vércsoportját kétszeresen homozigóta genotípus is meghatározhatja.	

A szöveti keringés 13 pont

Mutassa be rövid fogalmazás (esszé) keretében az emberi szövetnedvet! Válasza során a következő szempontokra térjen ki:

- Miből, hol és hogyan (mely fizikai-kémiai tényezők hatására) képződik?
- Mi jellemző az összetételére közvetlenül a képződésekor, majd a későbbiekben hogyan módosul?
- Mi a szövetnedv feladata?
- A szövetek közül hová áramlik, mely fizikai-kémiai tényezők hatására?

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Esszé	összesen

X.B Természetvédelem és genetika 20 pont

Kihalási küszöb 9 pont

Az alábbi szöveg a kis létszámú populációkat fenyegető veszélyekről szól. Egészítse ki a szöveget az odaillő kifejezésekkel!

Csökkenő létszámú populációkban előbb-utóbb szükségképpen föllép a közeli rokonságban álló egyedek párosodása, a(z) (1)……..……. és a génváltozatok véletlenszerű kiesése, a(z) (2)…….……. A rokonok párosodása az egyes egyedek biológiai alkalmasságát (fitnessét) csökkenti, a genetikai változatosság csökkenése miatt az egész populáció alkalmazkodóképessége is csökken. Az ilyen populációban a halandóság (3)……..……..., az egy egyedre jutó születések száma (a születési ráta) (4)…… Ezért a populáció még kisebbé válik, és a felgyorsuló folyamat kihalásához is vezethet.

5. Indokolja, miért vezet a közeli rokonok párosodása az utódok biológiai alkalmasságának (fitnessének) várható csökkenéséhez! (2 pont)

…….

…….

…….

…….

6. Magyarázza meg, hogy a genetikai változatosság csökkenése miért csökkenti az adott populáció alkalmazkodóképességét! (2 pont)

…….

…….

…….

…….

7. Nevezzen meg egy tényezőt, amely a populáció genetikai változatosságát növelheti, miközben az egyedek átlagos biológiai alkalmassága (fitnesse) sem csökken!

…….

A természetvédelem eszközei – esszé **11 pont**

Foglalja össze, milyen elvek alapján, milyen módszerekkel és mi célból védhetjük a természeti értékeket! Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki:

- A biológiai sokféleség (diverzitás) fogalma (gén és ökoszisztéma szintjén), gazdasági, orvosi jelentőségei.
- Legalább három emberi hatás, amely fajok megritkulásához vagy kipusztulásához vezetett.
- Két, természetvédelmi jellegű nemzetközi egyezmény konkrét célja.
- Összefüggés a hazai fogyasztói szokások és távoli tájak élővilágának fajgazdagsága között (egy példa).
- Példa az aktív, fenntartható természetvédelemre (rendszeres emberi beavatkozás pozitív hatására).

Esszéjét a 18-19. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Esszé	összesen

Esszé:

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……